

A globe is depicted, its surface entirely covered with a dense, overlapping collage of mathematical symbols, formulas, and geometric diagrams. The formulas include the quadratic formula, the area of a circle, the sum of a series, the area of a triangle, the volume of a cylinder, the sine function, the exponential function, and the value of pi. Geometric diagrams include a circle, a triangle, a sphere, and a cylinder. The globe is shown from a perspective that makes it appear to be a ball, with the formulas and diagrams arranged in a way that suggests a global or universal nature of mathematics.



Contenidos

- ▶ Introducción ([ejemplo 1](#), [ejemplo 2](#), [ejemplo 3](#),
[ejemplo 4](#), [ejemplo 5](#), [ejemplo 6](#))
- ▶ Operaciones con expresiones algebraicas
 - ▶ Suma y resta ([ejemplo 7](#))
 - ▶ Producto ([ejemplo 8](#), [ejemplo 9](#), [ejemplo 10](#))
 - ▶ Factorización ([ejemplo 11](#), [ejemplo 12](#), [ejemplo 13](#))
- Operaciones con fracciones algebraicas
 - ▶ Simplificación ([ejemplo 14](#))
 - ▶ Suma y resta ([ejemplo 15](#))
 - ▶ Producto y cociente ([ejemplo 16](#))



Introducción

Expresión algebraica (e.a.) es toda expresión en la que aparecen números y letras (o solo letras) relacionadas por operaciones matemáticas (suma, resta, producto, cociente, potencia, logaritmo...).





Introducción

Las **letras** que aparecen en una e.a. representan:

- ❑ **Magnitudes físicas, económicas...**, es decir, variables que pueden tomar distintos valores numéricos.
- ❑ **Parámetros**, que son constantes de valor no especificado.





Introducción

Las expresiones algebraicas sirven para:

“formular relaciones generales entre distintas magnitudes”

Ejemplo 1:

πr^2 es la e.a. que representa el área de un círculo de radio r .





Introducción

Las expresiones algebraicas sirven para:

“formular relaciones generales entre distintas magnitudes”

Ejemplo 1:

πr^2 es la e.a. que representa el área de un círculo de radio r .

Sirve para relacionar dos magnitudes:
el radio del círculo (r) y su área (A), pues:

$$A = \pi r^2$$





Introducción

Ejemplo 2:

px es la e.a. que representa el dinero que ingresa una empresa que vende x unidades de un artículo al precio de p € la unidad.





Introducción

Ejemplo 2:

px es la e.a. que representa el dinero que ingresa una empresa que vende x unidades de un artículo al precio de p € la unidad.

Sirve para relacionar tres magnitudes económicas:
el precio del bien (p), las unidades vendidas (x)
y el ingreso de la empresa (I), mediante la igualdad

$$I = px \text{ (€)}$$





Introducción

Ejemplo 3:

Sea la recta $y = ax + b$





Introducción

Ejemplo 3:

Sea la recta $y = ax + b$

La e.a. $ax + b$ sirve para relacionar las variables x e y que representan las abscisas (x) y las ordenadas (y) de los puntos de la recta.

Las letras a y b son parámetros, pues representan constantes de valor no especificado.





Introducción

Ejemplo 4:

La e. a. que representa la media de los números x e y es:





Introducción

Ejemplo 4:

La e. a. que representa la media de los números x e y es:

$$\frac{x + y}{2}$$





Introducción

Ejemplo 5:

Las e.e.a.a. que representan el área y el perímetro de un rectángulo cuyos lados miden a y b cm son:





Introducción

Ejemplo 5:

Las e.e.a.a. que representan el área y el perímetro de un rectángulo cuyos lados miden ***a*** y ***b*** cm son:

Área $\rightarrow$ ***ab*** cm²

Perímetro $\rightarrow$ ***2a+2b*** cm





Introducción

Otros conceptos necesarios:

- Se llama **término** de la e.a. a cada uno de sus sumandos principales.
- Se llama **coeficiente** de un término al número que multiplica al resto del término. Se suele escribir al principio de cada término.
- Dos términos de una expresión algebraica **son términos semejantes** si son equivalentes, salvo por el coeficiente.
- Se llama **fracción algebraica** a un cociente de expresiones algebraicas.





Introducción

Ejemplo 6:

$$\pi r^2$$

$$px$$

$$a^2 - 2ab + b^2$$





Introducción

Ejemplo 6:

$$\pi r^2$$

Un único término: πr^2
Coeficiente: π ($\approx 3,1416$)

$$px$$

Un único término: px
Coeficiente: 1 (pues $px=1 \cdot px$)

$$a^2 - 2ab + b^2$$

Tres términos (no semejantes):

- a^2 → coeficiente: 1
- $-2ab$ → coeficiente: -2
- b^2 → coeficiente: 1





Operaciones con expresiones algebraicas

Las letras que aparecen en las expresiones algebraicas representan números, por tanto las reglas que rigen las operaciones con expresiones algebraicas son las mismas que se usan para operar con números reales.





Operaciones con expresiones algebraicas

Pero existen aspectos concretos relativos a las operaciones con expresiones algebraicas a los que se debe prestar atención

Expresiones algebraicas	Fracciones algebraicas
▶ Suma y resta	▶ Simplificación
▶ Producto	▶ Suma y resta
▶ Factorización	▶ Producto y cociente





Suma y resta de expresiones algebraicas

- ❑ Para sumar y restar expresiones algebraicas hay que tener en cuenta las reglas de los signos y reducir términos semejantes.
- ❑ La reducción de términos semejantes resulta de aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma (sacando factor común: $ab + cb = (a + c)b$).





Suma y resta de expresiones algebraicas

Ejemplo 7: Calcular $A - B + C$ siendo

$$A = x^2 + 2x^2y, \quad B = 3x^2 - yx^2, \quad C = 3xyx$$





Suma y resta de expresiones algebraicas

Ejemplo 7: Calcular $A - B + C$ siendo

$$A = x^2 + 2x^2y, \quad B = 3x^2 - yx^2, \quad C = 3xyx$$

$$\begin{aligned} A - B + C &= (x^2 + 2x^2y) - (3x^2 - yx^2) + (3xyx) = \\ &= x^2 + 2x^2y - 3x^2 + yx^2 + 3xyx = \end{aligned}$$

1) Se quitan paréntesis aplicando reglas de los signos





Suma y resta de expresiones algebraicas

Ejemplo 7: Calcular $A - B + C$ siendo

$$A = x^2 + 2x^2y, \quad B = 3x^2 - yx^2, \quad C = 3xyx$$

$$\begin{aligned} A - B + C &= (x^2 + 2x^2y) - (3x^2 - yx^2) + (3xyx) = \\ &= x^2 + 2x^2y - 3x^2 + yx^2 + 3xyx = \end{aligned}$$

Son semejantes los términos 1º y 3º, y los términos 2º, 4º y 5º pues:

$$yx^2 = x^2y \quad \text{y} \quad 3xyx = 3x^2y$$

(pr. conmutativa producto)





Suma y resta de expresiones algebraicas

Ejemplo 7: Calcular $A - B + C$ siendo

$$A = x^2 + 2x^2y, \quad B = 3x^2 - yx^2, \quad C = 3xyx$$

$$A - B + C = (x^2 + 2x^2y$$

2) Se permutan términos 2º y 3º (pr. conmutativa suma) y se agrupan términos semejantes

$$= x^2 + 2x^2y - 3x^2 + yx^2 + 3xyx =$$

$$= (x^2 - 3x^2) + (2x^2y + x^2y + 3x^2y) =$$





Suma y resta de expresiones algebraicas

Ejemplo 7: Calcular $A - B + C$ siendo

$$A = x^2 + 2x^2y, \quad B = 3x^2 - yx^2, \quad C = 3xyx$$

$$A - B + C = (x^2 + 2x^2y) - (3x^2 - yx^2) + (3xyx) =$$

3) Se reducen
términos semejantes

$$= x^2 + 2x^2y - 3x^2 + yx^2 + 3xyx =$$

$$= (x^2 - 3x^2) + (2x^2y + x^2y + 3x^2y) =$$

$$= (1 - 3)x^2 + (2 + 1 + 3)x^2y = -2x^2 + 6x^2y$$





Producto de expresiones algebraicas

- ❑ Para multiplicar dos expresiones algebraicas se multiplica cada término de la 1ª expresión por cada término de la 2ª, en virtud de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma:

$$(a + b) \cdot \overbrace{(c + d)} = a \cdot (c + d) + b \cdot (c + d) =$$

Considerando que $c + d$ es un número, se aplica la propiedad distributiva





Producto de expresiones algebraicas

- ❑ Para multiplicar dos expresiones algebraicas **se multiplica cada término de la 1ª expresión por cada término de la 2ª**, en virtud de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma:

$$\begin{aligned}(a + b) \cdot (c + d) &= a \cdot (c + d) + b \cdot (c + d) = \\ &= a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d\end{aligned}$$

Se aplica de nuevo la propiedad distributiva





Producto de expresiones algebraicas

- ❑ Para multiplicar dos expresiones algebraicas **se multiplica cada término de la 1ª expresión por cada término de la 2ª**, en virtud de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma:

$$\begin{aligned}(a + b) \cdot (c + d) &= a \cdot (c + d) + b \cdot (c + d) = \\ &= a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d\end{aligned}$$

Se llega al mismo resultado multiplicando cada término del primer factor por cada término del segundo





Producto de expresiones algebraicas

- ❑ Para multiplicar dos expresiones algebraicas se multiplica cada término de la 1ª expresión por cada término de la 2ª, en virtud de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma:

$$\begin{array}{c} \downarrow \qquad \downarrow \\ (a + b) \cdot (c + d) = a \cdot (c + d) + b \cdot (c + d) = \\ \qquad \qquad \qquad = a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d \end{array}$$

Se llega al mismo resultado multiplicando cada término del primer factor por cada término del segundo





Producto de expresiones algebraicas

- ❑ Para multiplicar dos expresiones algebraicas se multiplica cada término de la 1ª expresión por cada término de la 2ª, en virtud de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma:

$$\begin{aligned} \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ (a + b) \cdot (c + d) &= a \cdot (c + d) + b \cdot (c + d) = \\ &= a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d \end{aligned}$$

Se llega al mismo resultado multiplicando cada término del primer factor por cada término del segundo





Producto de expresiones algebraicas

- ❑ Para multiplicar dos expresiones algebraicas se multiplica cada término de la 1ª expresión por cada término de la 2ª, en virtud de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma:

$$\begin{aligned} & \downarrow \quad \downarrow \\ (a + b) \cdot (c + d) &= a \cdot (c + d) + b \cdot (c + d) = \\ &= a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d \end{aligned}$$

Se llega al mismo resultado multiplicando cada término del primer factor por cada término del segundo





Producto de expresiones algebraicas

- ❑ Para multiplicar dos expresiones algebraicas se multiplica cada término de la 1ª expresión por cada término de la 2ª, en virtud de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma:

$$\begin{aligned} (a + b) \cdot (c + d) &= a \cdot (c + d) + b \cdot (c + d) = \\ &= a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d \end{aligned}$$

Se llega al mismo resultado multiplicando cada término del primer factor por cada término del segundo





Producto de expresiones algebraicas

- ❑ Para multiplicar dos expresiones algebraicas **se multiplica cada término de la 1ª expresión por cada término de la 2ª**, en virtud de la propiedad distributiva del producto respecto de la suma:

$$\begin{aligned}(a + b) \cdot (c + d) &= a \cdot (c + d) + b \cdot (c + d) = \\ &= a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d\end{aligned}$$





Producto de expresiones algebraicas

Ejemplo 8: demostrar la igualdad algebraica:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$





Producto de expresiones algebraicas

Ejemplo 8: demostrar la igualdad algebraica:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= (a + b)(a + b) = \{\text{se multiplica término a término}\} \\ &= a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b = \\ &= a^2 + ab + ab + b^2 = \{\text{se reducen términos semejantes}\} \\ &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$





Producto de expresiones algebraicas

Ejemplo 9: demostrar la igualdad algebraica:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$





Producto de expresiones algebraicas

Ejemplo 9: demostrar la igualdad algebraica:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\begin{aligned}(a - b)^2 &= (a - b) \cdot (a - b) = (a + (-b)) \cdot (a + (-b)) = \\&= a \cdot a + a \cdot (-b) + (-b) \cdot a + (-b) \cdot (-b) = \\&= a^2 - ab - ab + b^2 = \\&= a^2 - 2ab + b^2\end{aligned}$$





Producto de expresiones algebraicas

Ejemplo 10: demostrar la igualdad algebraica:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$





Producto de expresiones algebraicas

Ejemplo 10: demostrar la igualdad algebraica:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$\begin{aligned}(a + b)(a - b) &= a \cdot a + a \cdot (-b) + b \cdot a + b \cdot (-b) = \\ &= a^2 - \cancel{ab} + \cancel{ab} - b^2 = \\ &= a^2 - b^2\end{aligned}$$





Producto de expresiones algebraicas

¡OJO!

Nunca te olvides de que

$$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$$

y

$$(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$$





Factorización de expresiones algebraicas

- ❑ **Factorizar** una expresión algebraica es expresarla como producto de factores. Es muy necesaria:
 - para resolver ecuaciones e inecuaciones
 - cuando se trabaja con fracciones algebraicas.
- ❑ El primer paso para factorizar una e.a. es **sacar factor común** de todos los términos si esto es posible.





Factorización de expresiones algebraicas

□ Para factorizar resultan muy útiles las identidades:

➤ $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

➤ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

➤ $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$





Factorización de expresiones algebraicas

Ejemplo 11: Escribir $-2x^2 + 4x^2y$ como el producto de 4 factores





Factorización de expresiones algebraicas

Ejemplo 11: Escribir $-2x^2 + 4x^2y$ como el producto de 4 factores

$$\begin{aligned} -2x^2 + 4x^2y &= -2 \cdot x^2 + 2 \cdot 2 \cdot x^2 \cdot y = \\ &= 2 \cdot x^2 (-1 + 2y) = \\ &= 2 \cdot x \cdot x \cdot (2y - 1) \end{aligned}$$





Factorización de expresiones algebraicas

Ejemplo 12: Factorizar la expresión $xy - xy^3$





Factorización de expresiones algebraicas

Ejemplo 12: Factorizar la expresión $xy - xy^3$

$$\begin{aligned} xy - xy^3 &= xy - xyy^2 = \\ &= xy(1 - y^2) = xy(1^2 - y^2) = \\ &= x \cdot y \cdot (1 + y) \cdot (1 - y) \end{aligned}$$





Factorización de expresiones algebraicas

Ejemplo 13: Factorizar la expresión $2y^2 - 8xy + 8x^2$





Factorización de expresiones algebraicas

Ejemplo 13: Factorizar la expresión $2y^2 - 8xy + 8x^2$

$$\begin{aligned} 2y^2 - 8xy + 8x^2 &= 2(y^2 - 4xy + 4x^2) = \\ &= 2(y^2 - 2 \cdot 2x \cdot y + (2x)^2) = \\ &= 2(y - 2x)^2 = 2 \cdot (y - 2x) \cdot (y - 2x) \end{aligned}$$





Simplificación de fracciones algebraicas

Para simplificar una fracción algebraica se **cancelan los factores comunes en numerador y denominador** en virtud de la propiedad de los números reales relativa a la equivalencia de fracciones:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c} \quad \text{si } b \neq 0, c \neq 0$$





Simplificación de fracciones algebraicas

Ejemplo 14: Simplificar la fracción algebraica: $\frac{x^2-4}{2x-4}$





Simplificación de fracciones algebraicas

Ejemplo 14: Simplificar la fracción algebraica: $\frac{x^2-4}{2x-4}$

$$\frac{x^2 - 4}{2x - 4} = \frac{x^2 - 2^2}{2x - 2 \cdot 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{2(x - 2)}$$

1) Se factorizan
numerador y
denominador





Simplificación de fracciones algebraicas

Ejemplo 14: Simplificar la fracción algebraica: $\frac{x^2-4}{2x-4}$

$$\frac{x^2-4}{2x-4} = \frac{x^2-2^2}{2x-2 \cdot 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{2(x-2)} = \frac{x+2}{2}$$

2) Se cancelan factores comunes en numerador y denominador





Suma y resta de fracciones algebraicas

Ejemplo 15: Realizar la resta de fracciones algebraicas:

$$\frac{x}{x^2-1} - \frac{1}{2x-2}$$





Suma y resta de fracciones algebraicas

Ejemplo 15: Realizar la resta de fracciones algebraicas:

$$\frac{x}{x^2-1} - \frac{1}{2x-2}$$

$$\frac{x}{x^2-1} - \frac{1}{2x-2} = \frac{x}{(x+1)(x-1)} - \frac{1}{2(x-1)}$$

Tenemos que encontrar fracciones equivalentes con el mismo denominador. Entonces:

- Factorizamos ambas fracciones

Continúa...





Suma y resta de fracciones algebraicas

$$\frac{x}{x^2 - 1} - \frac{1}{2x - 2} = \frac{x}{(x + 1)(x - 1)} - \frac{1}{2(x - 1)} =$$

- Se busca el denominador común: ha de contener los factores de los denominadores de todas las fracciones que vamos a sumar o restar. En nuestro caso $(x + 1)(x - 1)$ y $2(x - 1)$.
- El denominador común puede ser $2(x + 1)(x - 1)$.
- A continuación se escriben fracciones equivalentes a las dadas con este denominador.





Suma y resta de fracciones algebraicas

$$\begin{aligned}\frac{x}{x^2 - 1} - \frac{1}{2x - 2} &= \frac{x}{(x + 1)(x - 1)} - \frac{1}{2(x - 1)} = \\ &= \frac{2 \cdot x}{2 \cdot (x + 1)(x - 1)} - \frac{1 \cdot (x + 1)}{2(x - 1) \cdot (x + 1)} =\end{aligned}$$

- Ahora se pueden sumar o restar fácilmente.





Suma y resta de fracciones algebraicas

$$\begin{aligned}\frac{x}{x^2 - 1} - \frac{1}{2x - 2} &= \frac{x}{(x + 1)(x - 1)} - \frac{1}{2(x - 1)} = \\&= \frac{2x}{2(x + 1)(x - 1)} - \frac{(x + 1)}{2(x - 1)(x + 1)} = \\&= \frac{2x - (x + 1)}{2(x + 1)(x - 1)} = \frac{\cancel{x} - 1}{2(x + 1)(\cancel{x} - 1)} = \\&= \frac{1}{2(x + 1)}\end{aligned}$$





Producto y cociente de fracciones algebraicas

Ejemplo 16: Realizar el cociente de fracciones algebraicas:

$$\frac{x-1}{4x+2y} \div \frac{y-x^2y}{y^2-4x^2}$$





Producto y cociente de fracciones algebraicas

Ejemplo 16: Realizar el cociente de fracciones algebraicas:

$$\frac{x-1}{4x+2y} \div \frac{y-x^2y}{y^2-4x^2}$$

$$\frac{x-1}{4x+2y} \div \frac{y-x^2y}{y^2-4x^2} = \frac{(x-1) \cdot (y^2-4x^2)}{(4x+2y) \cdot (y-x^2y)}$$

Ahora hay que simplificar el resultado. Para ello:

1. Factorizamos numerador y denominador todo lo posible.
2. Cancelamos factores comunes.

¡OJO! No conviene multiplicar en numerador y denominador en primer lugar. Solo sirve para complicar el ejercicio.





Producto y cociente de fracciones algebraicas

Ejemplo 16: Realizar el cociente de fracciones algebraicas:

$$\frac{x-1}{4x+2y} \div \frac{y-x^2y}{y^2-4x^2}$$

$$\frac{x-1}{4x+2y} \div \frac{y-x^2y}{y^2-4x^2} = \frac{(x-1) \cdot (y^2-4x^2)}{(4x+2y) \cdot (y-x^2y)}$$

$$= \frac{(x-1) \cdot (y^2 - (2x)^2)}{2(2x+y) \cdot y(1-x^2)} = \frac{-(1-x)(y+2x)(y-2x)}{2(2x+y)y(1-x)(1+x)} =$$

$$= \frac{-(y-2x)}{2y(1+x)} = \frac{2x-y}{2xy+2y}$$



FIN